3. Mely helyes megállapításokat fogalmazhatunk meg a mérések alapján? (2 pont)

A) A fitoplankton biomasszája mindkét időpontban meghaladta a zooplanktonét.
B) A fitoplanktont alkotó élőlények egyedsűrűsége mindkét időpontban nagyobb volt a zooplankton tagjainak egyedsűrűségénél.
C) Télen megnőtt a kisebb méretű lebegő állati plankton aránya.
D) A zooplankton biomasszájának mennyisége nem függött az évszaktól.
E) Az állati plankton népességsűrűsége télen a nyári érték felére csökkent.

4. Mi magyarázhatja a fitoplankton mennyiségének (biomasszájának) változását a nyári időszakot követő télen? (2 pont)

A) A víz oldott oxigéntartalmának csökkenése.
B) A víz oldott széndioxid-tartalmának növekedése.
C) A fénymennyiség csökkenése.
D) A tóba jutó szervetlen ionok mennyiségének változása.
E) A zooplankton mennyiségének növekedése.

1.	2.	3.	4.	összesen

X. Mehet a levesbe… 11 pont

Hagyományos magyar ételünk, a babgulyás gyakran kerül az asztalra. A következő recept átolvasása során gondolja végig, hogy biológiai szempontból milyen összetevőkből készül ez az étel, és milyen változásokon mennek keresztül az elkészítés során.

Hozzávalók

- 40 dkg tarkabab
- 10 dkg füstölt szalonna
- 40 dkg füstölt hús
- 1 db vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 2-2 db sárga- és fehérrépa
- fél zeller
- 1 evőkanál pirospaprika
- liszt a habaráshoz
- só
- bors, 2 db babérlevél



Elkészítés

A száraz hüvelyekből kifejtett babszemeket a főzést megelőző este beáztatjuk. A magas zsírtartalmú szalonnát felkockázzuk, zsírjára sütjük, a hagymát, fokhagymát felaprítjuk, majd rádobjuk a szalonnára. Ha üvegesre pirult a hagyma, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a zellert, a karikára vágott fehér- és sárgarépát. Pár percig hagyjuk együtt pirulni, hozzáadjuk a babot, majd felöntjük annyi vízzel, hogy teljesen ellepje. Fűszerezzük sóval, borssal, babérlevéllel. A sóval óvatosan bánjunk, mert nem tudni előre, hogy a füstölt húsnak mennyi a sótartalma. Amikor felforrt a víz, beletesszük a füstölt húst, amelyet érdemes kisebb darabokra vágni, hogy gyorsabban megpuhuljon. Amikor a bab és a hús is puha, behabarjuk.

A kész bablevest levesszük a tűzhelyről és ízlés szerint utána sózunk. A bablevest füstölt hússal forrón tálaljuk, kenyeret és tejfölt kínálhatunk mellé.

1. Milyen állati szövetek kerülnek a babgulyásba? (A legnagyobb mennyiségben a levesbe kerülő két szövetet válassza ki!) (2 pont)

   A) Tömöttrostos kötőszövet.
   B) Zsírszövet.
   C) Idegszövet.
   D) Vázizomszövet.
   E) Simaizomszövet.

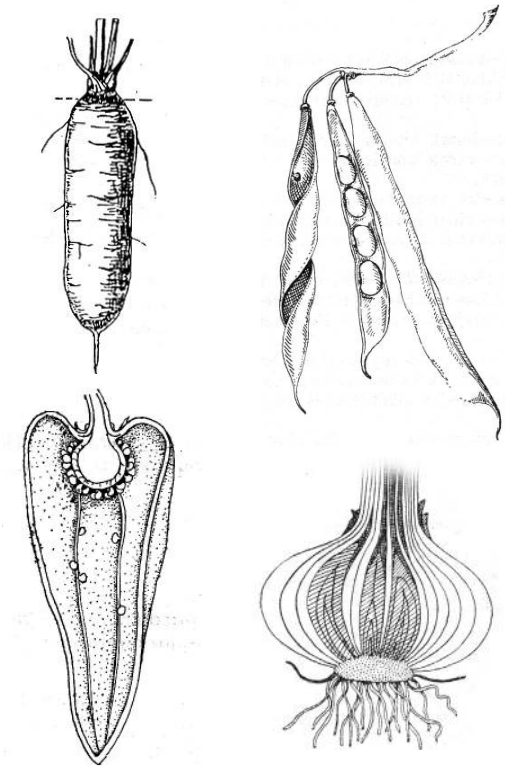
2. A szalonna a sertés bőréből készül. Nevezze meg a bőr zsírszövetet tartalmazó rétegét!

   …….

3. A recept szerint érdemes füstölt húst és szalonnát választani az ízletes gulyáshoz. A füstölésnek azonban nem ez az elsődleges célja. Mi a nyers hús füstölésének fő célja?

   ……

Az állati hozzávalók mellett számos növényi eredetű is olvasható a receptben. Ezek különböző növényi szervek, illetve azok kisebb részletei. Az esetek egy részében ezek raktározó szervek, bennük a növényekre jellemző raktározott tápanyagokkal.



4. Melyik párosítás utal ***hibásan*** az egyes hozzávalókra?

   A) tarkabab – termés
   B) vöröshagyma – módosult levelek
   C) babérlevél – hajtás
   D) sárgarépa – gyökér
   E) pirospaprika – termés

A babgulyás egyik fontos jellegzetessége, hogy ugyanaz a tápanyag több összetevőben is előfordul. A babszemek például olyan vegyületeket is tartalmaznak, amelyekkel akár az alacsony húsbevitel okozta hiánytünetek is ellensúlyozhatók.

5. Melyek a babszemben található legfontosabb tápanyagok?

   A) Keményítő és olaj.
   B) Olaj és fehérje.
   C) Keményítő és fehérje.
   D) Egyszerű cukrok és vitaminok.
   E) Keményítő és egyszerű cukrok.

A „zsírjára sütött” szalonnára hagymát, fokhagymát majd pirospaprikát kell szórni. Az előbbi kettő a gulyás ízét, míg a pirospaprika a színét adja. Ha ezeket a hozzávalókat a vízzel történő felöntést követően tesszük a főzővízbe, az elkészülő étel ízetlen és színtelen lesz.

6. Mi a leírt tapasztalat magyarázata?

A főzést az is megnehezíti, ha elfelejtjük beáztatni előző nap a babszemeket, mivel ebben az esetben jóval nehezebben puhulnak meg, miközben a többi összetevő szétfő.

7. Mi történik a babszemekben az áztatás során? (2 pont)

A) Beindul a tartaléktápanyagok hidratálódása és hidrolízise.
B) Lezajlik a tartaléktápanyagok oxidációja.
C) Duzzadási folyamat indul.
D) A fehérjék lebontása befejeződik.
E) A tartaléktápanyagok diffúzióval távoznak a szemekből.

A gulyásleves sózása során fontos, hogy azzal „óvatosan bánjunk, mert nem tudni előre, hogy a füstölt húsnak mennyi a sótartalma”. Az is ismert tény, hogy a túlzott sófogyasztás számos betegség (pl. magas vérnyomás betegség) rizikófaktora. Szervezetünknek mégis szüksége van naponta valamennyi só (azaz nátrium-klorid) felvételére.

8. Mely élettani folyamatokhoz kell a konyhasó? Nevezzen meg legalább egyet!

Az elkészült babgulyás asztalra kerülése után remélhetőleg sikert arat, és hamarosan megindul az összetevők emésztése a fogyasztók szervezetében.

9. Az alábbi párosítások azt mutatják, hogy az egyes összetevőkben levő fő tápanyag kémiai lebomlása a tápcsatorna melyik szakaszán *kezdődik meg*. Melyik párosítás helyes?

A) tarkabab – szájüreg, füstölt hús – vékonybél
B) tarkabab – gyomor, szalonna – vékonybél
C) füstölt hús – szájüreg, szalonna – vékonybél
D) tarkabab – szájüreg, füstölt hús – gyomor
E) tarkabab – szájüreg, szalonna – vastagbél

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen